

Case Técnico: Ciência de Dados

Diogo Rezende



Oferta vs. Retorno

- O iFood envia cupons e ofertas para engajar o cliente, mas envia para todos (de acordo com os dados).
- A pergunta levantada: dado um cliente e uma oferta, vale a pena enviar?
- Base: ~17 mil clientes, ~306 mil eventos (transações + ofertas), 3 tipos de oferta (BOGO, desconto, informativa)



Modelo de Previsão da Chance de Sucesso

- Foi construído um modelo de Machine Learning que aprende a partir do histórico e estima, para cada par de cliente-oferta, a probabilidade de sucesso.
- O modelo final (LightGBM) apresenta uma boa capacidade preditiva.
- Essa probabilidade é utilizada em uma regra de decisão simples: **só enviar a oferta quando o retorno esperado for positivo.**



Projeção do Impacto

- Enviar menos, com mais critério, pode mudar o resultado positivamente.
- Comparação direta, testada em dados históricos não usados no treino do modelo.



- Resultado simulado, em unidades monetárias relativas, assumindo margem de 30% e custo de envio de 0,05 por oferta.
- O +113,6% mede o tamanho da melhora monetária em relação ao prejuízo original. Ou seja, não é um "crescimento percentual de lucro" convencional.

O que foi aprendido

- Ofertas **BOGO** funcionam como uma espécie de ferramenta de engajamento, não lucro direto. Com isso, não devem ser avaliadas com o mesmo critério financeiro que “desconto”.
- O resultado mostra um retrato do passado, não uma garantia de causa-efeito. O próximo passo seria validar causa-efeito com testes A/B.
- Não houve grupo de controle real nos dados. Com isso, as estimativas de “efeito incremental” são inconclusivas e não entraram na projeção.

O que aprendemos (e o que ainda não sabemos)

Decisões e limites honestos do modelo



BOGO é engajamento, não lucro

Devolve 100% do valor mínimo
ao cliente



Retrato do passado (backtest)

Não é garantia de causa-efeito
futura — falta validar com teste A/B



Sem grupo de controle real

Efeito causal puro ainda é
inconclusivo — não entrou na conta

Próximos Passos

- Realizar teste A/B para validar o lift projetado.
- Realizar recalibração periódica do modelo com dados novos.
- Evoluir o processo de “enviar ou não” para “qual oferta e quando enviar”. Neste projeto eu optei por decidir sobre enviar uma oferta isolada. O próximo passo seria rankear ofertas candidatas por cliente e definir também o melhor momento de envio.

